Exercices

listes - piles - files

https://mcoilhac.forge.apps.education.fr/term/listes_piles_files/exos_TAD/

Exercice 2

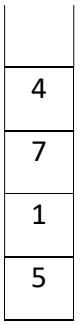
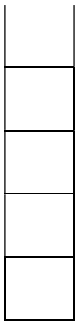
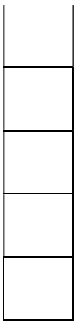
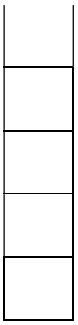
Notion abordée : structures de données : les piles.

Dans cet exercice, on considère une pile d'entiers positifs. On suppose que les quatre fonctions suivantes ont été programmées préalablement en langage Python :

`empiler(P, e)` : ajoute l'élément `e` sur la pile `P` ;
`depiler(P)` : enlève le sommet de la pile `P` et retourne la valeur de ce sommet ;
`est_vide(P)` : retourne `True` si la pile est vide et `False` sinon ;
`creer_pile()` : retourne une pile vide.

Dans cet exercice, seule l'utilisation de ces quatre fonctions sur la structure de données pile est autorisée.

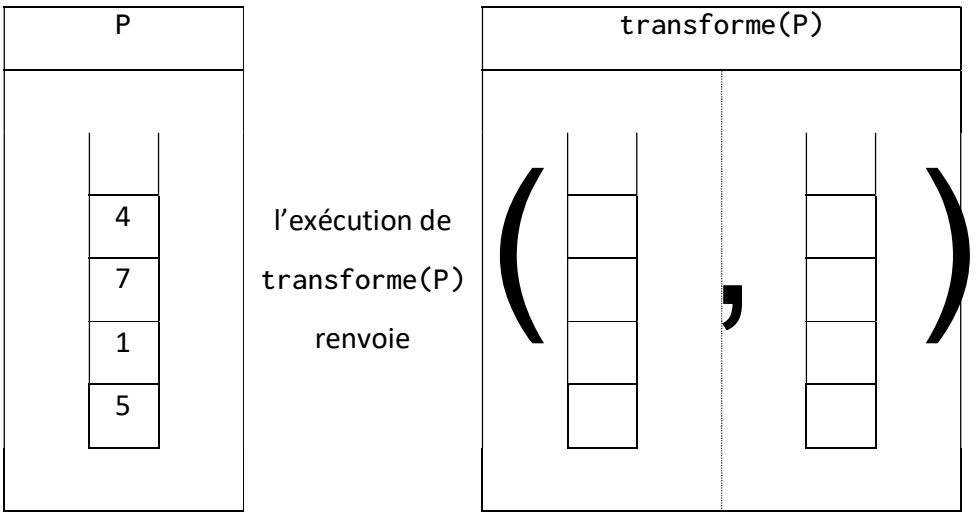
1. **Recopier** le schéma ci-dessous et le compléter sur votre copie en exécutant les appels de fonctions donnés. On écrira ce que renvoie la fonction utilisée dans chaque cas, et on indiquera `None` si la fonction ne retourne aucune valeur.

	Etape 0 Pile d'origine P	Etape 1 `empiler(P,8)`	Etape 2 `depiler(P)`	Etape 3 `est_vide(P)`
				
Retour de la fonction		.....	.....	.....

2. On propose la fonction ci-dessous, qui prend en argument une pile `P` et renvoie un couple de piles :

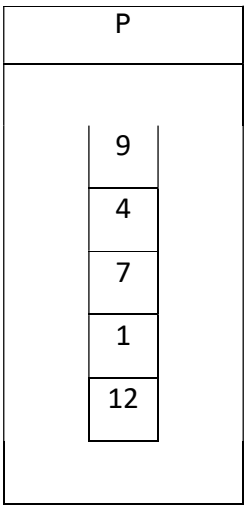
```
def transforme(P) :
  Q = creer_pile()
  while not est_vide(P) :
    v = depile(P)
    empile(Q,v)
  return (P,Q)
```

Recopier et compléter sur votre copie le document ci-dessous



3. Ecrire une fonction en langage Python `maximum(P)` recevant une pile `P` comme argument et qui renvoie la valeur maximale de cette pile. On ne s'interdit pas qu'après exécution de la fonction, la pile soit vide.

On souhaite connaître le nombre d'éléments d'une pile à l'aide de la fonction `taille(P)`



`taille(P)` retournera donc l'entier 5

4.

4.a. Proposer une stratégie écrite en langage naturel et/ou expliquée à l'aide de schémas, qui permette de mettre en place une telle fonction.

4.b. Donner le code Python de cette fonction `taille(P)` (on pourra utiliser les cinq fonctions déjà programmées).

Exercice 3

Cet exercice porte sur les structures de données (pile).

La notation polonaise inverse (NPI) permet d'écrire des expressions de calculs numériques sans utiliser de parenthèse. Cette manière de présenter les calculs a été utilisée dans des calculatrices de bureau dès la fin des années 1960. La NPI est une forme d'écriture d'expressions algébriques qui se distingue par la position relative que prennent les nombres et leurs opérations.

Par exemple :

Notation classique	Notation NPI
3+9	3 9 +
8×(3+5)	8 3 5 + ×
(17+5)×4	17 5 + 4 ×

L'expression est lue et évaluée de la gauche vers la droite en mettant à jour une pile.

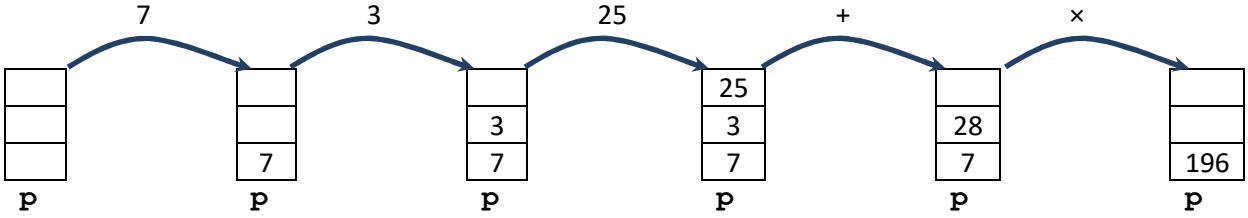
- Les nombres sont empilés dans l'ordre de la lecture.
- Dès la lecture d'un opérateur (+, -, ×, /), les deux nombres au sommet de la pile sont dépilés et remplacés par le résultat de l'opération effectuée avec ces deux nombres. Ce résultat est ensuite empilé au sommet de la pile.

A la fin de la lecture, la valeur au sommet est renvoyée.

Exemple : l'expression `7 3 25 + ×` qui correspond au calcul **7×(3+25)** s'évalue à 196 comme le montrent les états successifs de la pile créée, nommée **p** :

- On empile la valeur 7.
- On empile la valeur 3.
- On empile la valeur 25.
- On remplace les deux nombres du sommet de la pile (25 et 3) par leur somme 28.
- On remplace les deux nombres du sommet de la pile (28 et 7) par leur produit 196.

Schéma descriptif des différentes étapes d'exécution.



1. En vous inspirant de l'exemple ci-dessus, dessiner le schéma descriptif de ce que donne l'évaluation par la NPI de l'expression `12 4 5 × +` .

2. On dispose de la pile suivante nommée `p1` :

25
3
7

`p1`

On rappelle ci-dessous les primitives de la structure de pile (LIFO : Last In First out) :

Fonction	Description
`pile_vide()`	Créé et renvoie une nouvelle pile vide
`empiler(p, e)`	Place l'élément **`e`** au sommet de la pile **`p`**.
`depiler(p)`	Supprime et renvoie l'élément se trouvant au sommet de **`p`**.
`est_vide(p)`	Renvoie un booléen indiquant si **`p`** est vide ou non.

On dispose aussi de la fonction suivante, qui prend en paramètre une pile `p` :

```
def top(p) :
      x = depiler(p)
      empiler(p, x)
      return x
```

On exécute la ligne suivante `temp = top(p1)` :

a. Quelle valeur contient la variable `temp` après cette exécution ?

b. Représenter la pile `p1` après cette exécution.

3. En utilisant uniquement les 4 primitives d'une pile, écrire en langage Python la fonction `addition(p)` qui prend en paramètre une pile p d'au moins deux éléments et qui remplace les deux nombres du sommet d'une pile p par leur somme. Remarque : cette fonction ne renvoie rien, mais la pile p est modifiée.

4. On considère que l'on dispose également d'une fonction `multiplication(p)` qui remplace les deux nombres du sommet d'une pile p par leur produit (on ne demande pas d'écrire cette fonction). Recopier et compléter, en n'utilisant que les primitives d'une pile et les deux fonctions `addition` et `multiplication`, la suite d'instructions (ci-dessous) qui réalise le calcul (3+5)×7 dont l'écriture en NPI est : 3 5 + 7 ×

```
p=pile_vide()
empiler(p,3)
```

Exercice 4

Cet exercice traite des notions de piles et de programmation orientée objet.

On crée une classe `Pile` qui modélise la structure d'une pile d'entiers.
Le constructeur de la classe initialise une pile vide.
La définition de cette classe sans l'implémentation de ses méthodes est donnée ci-dessous.

```
class Pile:
    def  __init__(self):
        """Initialise la pile comme une pile vide."""

    def est_vide(self):
        """Renvoie True si la liste est vide, False sinon."""

    def empiler(self, e):
        """Ajoute l'élément e sur le sommet de la pile,
           ne renvoie rien."""

    def depiler(self):
        """Retire l'élément au sommet de la pile et le renvoie."""

    def nb_elements(self):
        """Renvoie le nombre d'éléments de la pile. """

    def afficher(self):
        """Affiche de gauche à droite les éléments de la pile, du fond
        de la pile vers son sommet. Le sommet est alors l'élément
        affiché le plus à droite. Les éléments sont séparés par une
        virgule. Si la pile est vide la méthode affiche « pile
        vide ».."""
```

Seules les méthodes de la classe ci-dessus doivent être utilisées pour manipuler les objets `Pile`.

1.

a. Écrire une suite d'instructions permettant de créer une instance de la classe `Pile` affectée à une variable `pile1` contenant les éléments 7, 5 et 2 insérés dans cet ordre.
Ainsi, à l'issue de ces instructions, l'instruction `pile1.afficher()` produit l'affichage : `7, 5, 2`.

b. Donner l'affichage produit après l'exécution des instructions suivantes.

```
element1 = pile1.depiler()
pile1.empiler(5)
pile1.empiler(element1)
pile1.afficher()
```

2. On donne la fonction `mystere` suivante :

```
def mystere(pile, element):
    pile2 = Pile()
    nb_elements = pile.nb_elements()
    for i in range(nb_elements):
        elem = pile.depiler()
        pile2.empiler(elem)
        if elem == element:
            return pile2
    return pile2
```

a. Dans chacun des quatre cas suivants, quel est l'affichage obtenu dans la console ?

- Cas n°1
```
>>>pile.afficher()
7, 5, 2, 3
>>>mystere(pile, 2).afficher()
```
- Cas n°2
```
>>>pile.afficher()
7, 5, 2, 3
>>>mystere(pile, 9).afficher()
```
- Cas n°3
```
>>>pile.afficher()
7, 5, 2, 3
>>>mystere(pile, 3).afficher()
```
- Cas n°4
```
>>>pile.est_vide()
True
>>>mystere(pile, 3).afficher()
```

b. Expliquer ce que permet d'obtenir la fonction `mystere`.

3. Écrire une fonction `etendre(pile1, pile2)` qui prend en arguments deux objets `Pile` appelés `pile1` et `pile2` et qui modifie `pile1` en lui ajoutant les éléments de `pile2` rangés dans l'ordre inverse. Cette fonction ne renvoie rien.
On donne ci-dessous les résultats attendus pour certaines instructions.

```
>>>pile1.afficher()
7, 5, 2, 3
>>>pile2.afficher()
1, 3, 4
>>>etendre(pile1, pile2)
>>>pile1.afficher()
7, 5, 2, 3, 4, 3, 1
>>>pile2.est_vide()
True
```

4. Écrire une fonction `supprime_toutes_occurences(pile, element)` qui prend en arguments un objet `Pile` appelé `pile` et un élément `element` et supprime tous les éléments `element` de `pile`.
   On donne ci-dessous les résultats attendus pour certaines instructions.

```
>>>pile.afficher()
7, 5, 2, 3, 5
>>>supprime_toutes_occurences (pile, 5)
>>>pile.afficher()
7, 2, 3
```

Exercice 5

Cet exercice porte sur la notion de pile, de file et sur la programmation de base en Python.

Les interfaces des structures de données abstraites `Pile` et `File` sont proposées ci-dessous.
On utilisera uniquement les fonctions ci-dessous :

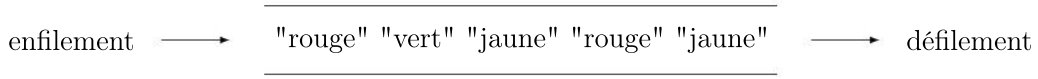
Structure de données abstraite : Pile
Utilise : Élément, Booléen

Opérations :
• `creer_pile_vide` : $\emptyset \longrightarrow$ `Pile`
`creer_pile_vide()` renvoie une pile vide
• `est_vide` : `Pile` $\longrightarrow$ `Booléen`
`est_vide(pile)` renvoie True si `pile` est vide, False sinon
• `empiler` : `Pile, Élément` $\longrightarrow \emptyset$
`empiler(pile, element)` ajoute `element` à la pile `pile`
• `depiler` : `Pile` $\longrightarrow$ `Élément`
`depiler(pile)` renvoie l'élément au sommet de la `pile` en le retirant de la `pile`

Structure de données abstraite : File
Utilise : Élément, Booléen

Opérations :
• `creer_file_vide` : $\emptyset \longrightarrow$ `File`
`creer_file_vide()` renvoie une file vide
• `est_vide` : `File` $\longrightarrow$ `Booléen`
`est_vide(file)` renvoie True si `file` est vide, False sinon
• `enfiler` : `File, Élément` $\longrightarrow \emptyset$
`enfiler(file, element)` ajoute `element` dans la file `file`
• `defiler` : `File` $\longrightarrow$ `Élément`
`defiler(file)` renvoie l'élément au sommet de la file `file` en le retirant de la file `file`

1. (a) On considère la file `F` suivante :



Quel sera le contenu de la pile `P` et de la file `F` après l'exécution du programme Python suivant ?

```
P = creer_pile_vide()
while not(est_vide(F)):
    empiler(P, defiler(F))
```

(b) Créer une fonction *taille_file* qui prend en paramètre une file `F` et qui renvoie le nombre d'éléments qu'elle contient. Après appel de cette fonction la file `F` doit avoir retrouvé son état d'origine.

```
def taille_file(F):
    """File -> Int"""
```

2. Écrire une fonction `former_pile` qui prend en paramètre une file `F` et qui renvoie une pile `P` contenant les mêmes éléments que la file.

   Le premier élément sorti de la file devra se trouver au sommet de la pile ; le deuxième élément sorti de la file devra se trouver juste en-dessous du sommet, etc.

   Exemple : si `F =` | "rouge" | "vert" | "jaune" | "rouge" | "jaune" | alors l'appel `former_pile(F)` va renvoyer la pile `P` ci-dessous :

   `P` =
"jaune"
"rouge"
"jaune"
"vert"
"rouge"

3. Écrire une fonction *nb_elements* qui prend en paramètres une file `F` et un élément `elt` et qui renvoie le nombre de fois où `elt` est présent dans la file `F`.

   Après appel de cette fonction la file `F` doit avoir retrouvé son état d'origine.

4. Écrire une fonction `verifier_contenu` qui prend en paramètres une file `F` et trois entiers : `nb_rouge`, `nb_vert` et `nb_jaune`.

   Cette fonction renvoie le booléen `True` si "rouge" apparaît au plus `nb_rouge` fois dans la file `F`, "vert" apparaît au plus `nb_vert` fois dans la file `F` et "jaune" apparaît au plus `nb_jaune` fois dans la file `F`. Elle renvoie `False` sinon. On pourra utiliser les fonctions précédentes.

Exercice 6

Cet exercice porte sur les structures de données (files et la programmation objet en langage python)

Un supermarché met en place un système de passage automatique en caisse.
Un client scanne les articles à l'aide d'un scanner de code-barres au fur et à mesure qu'il les ajoute dans son panier.
Les articles s'enregistrent alors dans une structure de données.

La structure de données utilisée est une file définie par la classe `Panier`, avec les primitives habituelles sur la structure de file.
Pour faciliter la lecture, le code de la classe `Panier` n'est pas écrit.

```
class Panier():
  def __init__(self):
     """Initialise la file comme une file vide."""

  def est_vide(self):
     """Renvoie True si la file est vide, False sinon."""

  def enfiler(self, e):
     """Ajoute l'élément e en dernière position de la file,
    ne renvoie rien."""

  def defiler(self):
     """Retire le premier élément de la file et le renvoie."""
```

Le panier d'un client sera représenté par une file contenant les articles scannés.
Les articles sont représentés par des tuples `(code_barre, designation, prix, horaire_scan)` où

- `code_barre` est un nombre entier identifiant l'article ;
- `designation` est une chaine de caractères qui pourra être affichée sur le ticket de caisse ;
- `prix` est un nombre décimal donnant le prix d'une unité de cet article ;
- `horaire_scan` est un nombre entier de secondes permettant de connaitre l'heure où l'article a été scanné.

1. On souhaite ajouter un article dont le tuple est le suivant `(31002, "café noir", 1.50, 50525)`.
   Ecrire le code utilisant une des quatre méthodes ci-dessus permettant d'ajouter l'article à l'objet de classe `Panier` appelé `panier1`.

2. On souhaite définir une **méthode** `remplir(panier_temp)` dans la classe `Panier` permettant de remplir la file avec tout le contenu d'un autre panier `panier_temp` qui est un objet de type `Panier`.

Recopier et compléter le code de la méthode `remplir` en remplaçant chaque ..... par la primitive de file qui convient.

```
def remplir(self, panier_temp):
    while not panier_temp.............. :
        article = panier_temp.............
        self.............(article)
```

3. Pour que le client puisse connaitre à tout moment le montant de son panier, on souhaite ajouter une **méthode** `prix_total()` à la classe `Panier` qui renvoie la somme des prix de tous les articles présents dans le panier.
   Ecrire le code de la méthode `prix_total`. **Attention, après l'appel de cette méthode, le panier devra toujours contenir ses articles**.

4. Le magasin souhaite connaitre pour chaque client la durée des achats. Cette durée sera obtenue en faisant la différence entre le champ `horaire_scan` du dernier article scanné et le champ `horaire_scan` du premier article scanné dans le panier du client. Un panier vide renverra une durée égale à zéro. On pourra accepter que le panier soit vide après l'appel de cette méthode.
   Ecrire une **méthode** `duree_courses` de la classe `Panier` qui renvoie cette durée.

Exercice 7

Cet exercice porte sur les structures de Files

***Simon** est un jeu de société électronique de forme circulaire comportant quatre grosses touches de couleurs différentes : rouge, vert, bleu et jaune.*
Le jeu joue une séquence de couleurs que le joueur doit mémoriser et répéter ensuite. S'il réussit, une couleur parmi les 4 est ajoutée à la fin de la séquence. La nouvelle séquence est jouée depuis le début et le jeu continue. Dès que le joueur se trompe, la séquence est vidée et réinitialisée avec une couleur et une nouvelle partie commence.

Source Wikipédia

Exemple de séquence jouée : rouge→bleu→rouge→jaune→bleu

Dans cet exercice nous essaierons de reproduire ce jeu.
Les quatre couleurs sont stockées dans un tuple nommé `couleurs` :
`couleurs = ("bleu", "rouge", "jaune", "vert")`
Pour stocker la séquence à afficher nous utiliserons une structure de file que l'on nommera `sequence` tout au long de l'exercice.
La file est une structure linéaire de type FIFO (First In First Out). Nous utiliserons durant cet exercice les fonctions suivantes :

Structure de données abstraite : File	
`creer_file_vide()`	: renvoie une file vide
`est_vide(f)`	: renvoie `True` si `f` est vide, `False` sinon
`enfiler(f, element)`	: ajoute `element` en queue de `f`
`defiler(f)`	: retire l'élément en tête de `f` et le renvoie
`taille(f)`	: renvoie le nombre d'éléments de `f`

En fin de chaque séquence, le Simon tire au hasard une couleur parmi les 4 proposées.
On utilisera la fonction `randint(a,b)` de la bibliothèque `random` qui permet d'obtenir un nombre entier compris entre **a** inclus et **b** inclus pour le tirage aléatoire.
Exemple : `randint(1,5)` peut renvoyer 1, 2, 3, 4 ou 5.

1.

Recopier et compléter, sur votre copie, les `...` des lignes 3 et 4 de la fonction `ajout(f)` qui permet de tirer au hasard une couleur et de l'ajouter à une séquence.
La fonction `ajout` prend en paramètre la séquence `f` ; elle renvoie la séquence `f` modifiée (qui intègre la couleur ajoutée au format chaîne de caractères).

```
1  def ajout(f):
2      couleurs = ("bleu", "rouge", "jaune", "vert")
3      indice = randint(...,...)
4      enfiler(...,...)
5      return f
```

En cas d'erreur du joueur durant sa réponse, la partie reprend au début ; il faut donc vider la file `sequence` pour recommencer à zéro en appelant `vider(sequence)` qui permet de rendre la file `sequence` vide sans la renvoyer.

2.

Ecrire la fonction `vider` qui prend en paramètre une séquence `f` et la vide sans la renvoyer.

Le Simon doit afficher successivement les différentes couleurs de la séquence.
Ce rôle est confié à la fonction `affich_seq(sequence)`, qui prend en paramètre la file de couleurs `sequence`, définie par l'algorithme suivant :

- on ajoute une nouvelle couleur à `sequence` ;
- on affiche les couleurs de la séquence, une par une, avec une pause de 0,5 s entre chaque affichage.

Une fonction `affichage(couleur)` (<u>dont la rédaction n'est pas demandée dans cet exercice</u>) permettra l'affichage de la couleur souhaitée avec `couleur` de type chaîne de caractères correspondant à une des 4 couleurs.
La temporisation de 0,5 s sera effectuée avec la commande `time.sleep(0.5)`.
Après l'exécution de la fonction `affich_seq`, la file `sequence` ne devra pas être vidée de ses éléments.

3.

Recopier et compléter, sur la copie, les `...` des lignes 4 à 10 de la fonction `affich_seq(sequence)` ci-dessous :

```
1   def affich_seq(sequence):
2       stock = creer_file_vide()
3       ajout(sequence)
4       while not est_vide(sequence) :
5           c = ...
6           ...
7           time.sleep(0.5)
8           ...
9       while ... :
10          ...
```

4.

Cette question est indépendante des précédentes : bien qu'elle fasse appel aux fonctions construites précédemment, elle peut être résolue même si le candidat n'a pas réussi toutes les questions précédentes.

Nous allons ici créer une fonction `tour_de_jeu(sequence)` qui gère le déroulement d'<u>un tour quelconque de jeu</u> côté joueur. La fonction `tour_de_jeu` prend en paramètre la file de couleurs `sequence`, qui contient un certain nombre de couleurs.

- Le jeu électronique Simon commence par ajouter une couleur à la séquence et affiche l'intégralité de la séquence.
- Le joueur doit reproduire la séquence dans le même ordre. Il choisit une couleur via la fonction `saisie_joueur()`.
- On vérifie si cette couleur est conforme à celle de la séquence.
- S'il s'agit de la bonne couleur, on poursuit sinon on vide `sequence`.
- Si le joueur arrive au bout de la séquence, il valide le tour de jeu et le jeu se poursuit avec un nouveau tour de jeu, sinon le joueur a perdu et le jeu s'arrête.

La fonction `tour_de_jeu` s'arrête donc si le joueur a trouvé toutes les bonnes couleurs de `sequence` dans l'ordre, ou bien dès que le joueur se trompe.

Après l'exécution de la fonction `tour_de_jeu`, la file `sequence` ne devra pas être vidée de ses éléments en cas de victoire.

a. Afin d'obtenir la fonction `tour_de_jeu(sequence)` correspondant au comportement décrit ci-dessus, recopier le script ci-dessous et :

- Compléter le `...`
- Choisir parmi les propositions de syntaxes suivantes lesquelles correspondent aux ZONES A, B, C, D, E et F figurant dans le script et les y remplacer (il ne faut donc en choisir que six parmi les onze) :

```
vider(sequence)
defiler(sequence)
enfiler(sequence,c_joueur)
enfiler(stock,c_seq)
enfiler(sequence, defiler(stock))
enfiler(stock, defiler(sequence))
affich_seq(sequence)
while not est_vide(sequence):
while not est_vide(stock):
if not est_vide(sequence):
if not est_vide(stock):
```

```
1   def tour_de_jeu(sequence):
2       ZONE A
3       stock = creer_file_vide()
4       while not est_vide(sequence) :
5           c_joueur = saisie_joueur()
6           c_seq = ZONE B
7           if c_joueur ... c_seq:
8               ZONE C
9           else:
10              ZONE D
11      ZONE E
12          ZONE F
```

b. Proposer une modification pour que la fonction se répète si le joueur trouve toutes les couleurs de la séquence (dans ce cas, une nouvelle couleur est ajoutée) ou s'il se trompe (dans ce cas, la séquence est vidée et se voit ajouter une nouvelle couleur). On pourra ajouter des instructions qui ne sont pas proposées dans la question a.